



KERJA PRAKTIK

EVALUASI KEANDALAN (RELIABILITY) PADA REHEATER DENGAN METODE FORECASTING PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1

Oleh:

Ar Rayyan Ikhsan Syahputra NRP. 4222600013

Dosen Pembimbing 1:

Hendrik Elvian Gayuh Prasetya S.T., M.T
NIP. 199112172019031014

Pembimbing Perusahaan:

Naufal Gati Furqon
NID. 9316190ZJY

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN SISTEM
PEMBANGKIT ENERGI
DEPARTEMEN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**



KERJA PRAKTIK

EVALUASI KEANDALAN (RELIABILITY) PADA REHEATER DENGAN METODE FORECASTING PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1

Oleh:
Ar Rayyan Ikhsan Syahputra NRP. 4222600013

Dosen Pembimbing 1:
Hendrik Elvian Gayuh Prasetya S.T., M.T
NIP. 199112172019031014

Pembimbing Perusahaan:

Naufal Gati Furqon
NID. 9316190ZJY

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
DEPARTEMEN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

**HALAMAN PENGESAHAN
KERJA PRAKTIK**

**EVALUASI KEANDALAN (RELIABILITY) PADA REHEATER
DENGAN METODE FORECASTING PT PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON UNIT 1**

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
5 Januari 2026 – 23 Mei 2026

Oleh:

Ar Rayyan Ikhsan Syahputra
NRP. 4223600013

Surabaya, 23 Mei 2026

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Koordinator KP

Hendrik Elvian Gayuh Prasetya, S.T., M.T
NIP. 199112172019031014

Wahyu Nur Fadilah, S.ST., M.T.
NIP. 199209232022032008

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Sarjana Terapan
Sistem Pembangkit Energi

Dr. Ir. Sony Junianto, S.T.
NIP. 19911217201903101

**HALAMAN PENGESAHAN
KERJA PRAKTIK**

**EVALUASI KEANDALAN (RELIABILITY) PADA REHEATER
DENGAN METODE FORECASTING PT PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON UNIT 1**

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
5 Januari 2026 – 23 Mei 2026

Oleh:

Ar Rayyan Ikhsan Syahputra

NRP. 4223600013

Probolinggo, 16 Mei 2026

Menyetujui:

Pembimbing Kerja praktek

94


Naufal Gati Furqon

NID. 9316190ZJY

Mengetahui:

Asisten Manajer System Owner 1

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2



M. Zuhulloh Rizal

NID. 9015142ZJY

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keandalan (reliability) komponen reheater pada sistem boiler di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1. Reheater merupakan komponen kritis yang beroperasi pada temperatur dan tekanan tinggi sehingga rentan mengalami degradasi material berupa penipisan ketebalan tube akibat korosi dan oksidasi. Metodologi yang digunakan adalah analisis reliability berbasis data historis dengan pendekatan forecasting. Data ketebalan tube hasil inspeksi digunakan untuk menghitung laju korosi (corrosion rate), kemudian dilakukan prediksi ketebalan (thickness future) serta analisis Remaining Life Assessment (RLA) untuk memperkirakan sisa umur pakai komponen.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketebalan tube reheater mengalami penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil prediksi (forecasting), sebagian besar tube masih berada di atas batas Minimum Wall Thickness (MWT), namun beberapa titik telah mendekati batas tersebut. Hasil RLA menunjukkan bahwa terdapat tube dengan sisa umur pakai yang lebih pendek dibandingkan yang lain, sehingga berpotensi mengalami kegagalan lebih awal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemeliharaan berbasis kondisi (condition-based maintenance), peningkatan frekuensi inspeksi, serta tindakan preventif seperti retubing untuk menjaga keandalan dan kontinuitas operasi pembangkit.

Kata kunci: *Reheater, Keandalan, Laju korosi, Prediksi, Remaining Life Assessment*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the reliability of reheater components in the boiler system at PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1. The reheater is a critical component that operates under high temperature and pressure conditions, making it susceptible to material degradation in the form of tube thickness reduction due to corrosion and oxidation. The methodology employed is a reliability analysis based on historical data using a forecasting approach. Tube thickness data obtained from inspections are used to calculate the corrosion rate, followed by thickness prediction (thickness future) and Remaining Life Assessment (RLA) to estimate the remaining service life of the component.

The results indicate that the thickness of reheater tubes decreases gradually over time. Based on the forecasting results, most tubes are still above the Minimum Wall Thickness (MWT) limit; however, several points have approached this threshold. The RLA results show that some tubes have a shorter remaining life compared to others, indicating a higher risk of early failure. Therefore, condition-based maintenance strategies, increased inspection frequency, and preventive actions such as retubing are required to maintain reliability and ensure the continuity of power plant operations.

Keywords: *Reheater, Reliability, Corrosion Rate, Forecasting, Remaining Life Assessment*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	4
1.5 Batasan Masalah	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	7
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	10
2.1.2 Logo Perusahaan.....	10
2.2 Struktur Organisasi.....	13
2.2.1 Struktur Organisasi	14
2.2.2 Hak dan Wewenang.....	22
2.3 Lokasi Perusahaan.....	26
2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	27
2.5 Etika Profesi.....	29
BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA	33
3.1 Bidang Kegiatan.....	33
3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	33
3.1.2 Siklus Uap dan Air pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ...	35
3.1.3 Siklus Uap pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	35

3.2	Boiler	40
3.2.1	pengertian.....	40
3.2.2	Reheater	42
3.2.3	Dampak ketebalan tube terhadap kinerja boiler	43
3.2.4	Reliabilty Analysis.....	44
3.2.5	Evaluasi Thickness Pada Reheater	45
3.3	Analisa data & Pembahasan	51
3.4	Kontribusi	54
3.5	Korelasi kegiatan kerja praktik.....	55
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN		57
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul **“EVALUASI KEANDALAN (RELIABILITY) PADA REHEATER DENGAN METODE FORECASTING PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1”** dengan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah di Program Studi Diploma IV Sistem Pembangkit Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, serta berdasarkan pengalaman kerja lapangan dan studi pustaka yang dilakukan selama penulis melakukan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Dalam penulisan laporan ini, terdapat beberapa pihak

yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang sangat membangun dan bermanfaat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan doa terbaik untuk saya.
2. Pak Dr. Sony Junianto, S.T. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
3. Ibu Wahyu nur Fadilah, S.ST., M.T., selaku Koordinator kerja praktik program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi yang telah mengawal kegiatan kerja praktik mulai dari persiapan hingga selesai.
4. Bapak Hendrik Elvian Gayuh Prasetya, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik dan tugas akhir yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan laporan dengan sebaik mungkin dan tepat waktu.
5. Bapak M Zainulloh Rizal selaku asisten manajer System Owner yang telah memberikan ilmu.
6. Bapak Naufal Gati Furqon, selaku pembimbing perusahaan yang mendampingi dan memberikan masukan selama laporan ini disusun.
7. Bapak Bintang, bapak Kevin, bapak Fadhil, dan bapak Hariyanto telah memberikan pengalaman yang berkesan dan ilmu selama kerja praktik berlangsung.
8. Bapak Hari Siswanto selaku ASMEN divisi lingkungan yang memberikan kami ilmu lapangan.
9. Bapak Slamet Basori, selaku pembimbing kedua dan manajer HAR Listrik.
10. Bapak Andi Ardianto, Bapak Andik Santoso, Bapak Andi susilo, Bapak Hendra, Bapak Lukman, dan Bapak2 pembimbing HAR listrik yang lain.
11. Rekan-rekan Mitra Karya Prima.
12. Terima kasih kepada teman-teman KP Mufid, mas Akmal, Nevi, Nawal, Alya, Erika, Bibi, Hamam, Gabriel, Khoir, Aini, Sandy, dan Faqih.
13. Terima Kasih kepada teman KP SPE Tyo, Reswara, Zaki, Hadid, Adit, Atfan, Ega, & Farhan
14. Terima kasih kepada petinggi keluarga KR Sejahtera, Iffat, Firman dan Iwan
15. Terima kasih kepada PO BAGONG & PO AKAS MILA SEJAHTERA, yang selalu mengiringi dalam perjalanan antar kota.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan laporan ini. Penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Probolinggo, 30 Mei 2026

Ar Rayyan Ikhsan Syahputra

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Logo PT. PLN Nusantara Power.....	10
Gambar 2. 2	Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2.....	13
Gambar 2. 3	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP	26
Gambar 2. 4	Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2.....	29
Gambar 3. 1	Siklus PLTU Paiton 1 & 2	33
Gambar 3. 2	Diagram Rankine Cycle.....	34
Gambar 3. 3	Siklus Uap pada PLTU Paiton 1 & 2.....	35
Gambar 3. 4	Low Pressure Heater.....	36
Gambar 3. 5	Deaerator.....	37
Gambar 3. 6	Economizer.....	37
Gambar 3. 7	Steam drum, Boiler Circulating Water Pump dan Water Tube.....	38
Gambar 3. 8	Turbine dan Reheater.....	39
Gambar 3. 9	Kondensor PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	40
Gambar 3. 10	Boiler pada PLTU Paiton Unit 1 2	41
Gambar 3. 11	Letak Reheater pada bagian boiler	42
Gambar 3. 12	titik dan panel pengujian	51
Gambar 3. 13	Grafik ketebalan tube pada setiap tahun & Corrosion rate per tahun	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 data thickness & corrosion rate panel 1	
titik G 2022 unit 1	45
Tabel 3. 2 data thickness & corrosion rate panel 1	
titik G 2023 unit 1	47
Tabel 3. 3 data thickness & corrosion rate panel 1	
titik G 2024 unit 1	49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan energi termal hasil pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik melalui turbin uap. Dalam sistem interkoneksi kelistrikan, PLTU memiliki peran strategis sebagai pembangkit beban dasar (base load) yang dituntut untuk beroperasi secara kontinu, stabil, dan efisien. Keandalan operasi PLTU sangat ditentukan oleh kinerja sistem uap, karena proses konversi energi panas menjadi energi mekanik dan selanjutnya menjadi energi listrik sepenuhnya bergantung pada performa sistem tersebut [1].

Dalam sistem pembangkit tenaga listrik berbasis uap, peranan komponen seperti boiler sangat menentukan kualitas dan karakteristik uap yang dihasilkan. Boiler terdiri dari beberapa bagian utama seperti economizer, superheater, dan reheater yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses pemanasan dan pengondisian uap sebelum memasuki turbin. Kinerja optimal dari setiap bagian tersebut diperlukan untuk menjaga kestabilan tekanan, temperatur, serta efisiensi pembangkit secara keseluruhan [2].

Salah satu komponen penting dalam sistem uap adalah reheater, yang berfungsi untuk memanaskan kembali uap setelah keluar dari turbin

tekanan tinggi sebelum memasuki turbin tekanan menengah dan rendah. Pemanasan ulang ini bertujuan meningkatkan efisiensi siklus termal, memperbesar kerja turbin, serta menjaga kualitas uap agar tetap kering pada tahap ekspansi akhir sehingga meminimalkan risiko kerusakan pada sudu turbin. Dengan demikian, reheater memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja dan efisiensi PLTU [3],[4],[5].

Dalam operasinya, reheater bekerja pada kondisi temperatur dan tekanan tinggi secara kontinu, sehingga material tube rentan mengalami degradasi seperti creep, overheating, oksidasi suhu tinggi, serta kebocoran. Kegagalan pada reheater dapat menyebabkan penurunan efisiensi, peningkatan heat rate, derating unit, hingga forced outage yang berdampak pada terganggunya kontinuitas pasokan listrik. Oleh karena itu, reheater termasuk dalam kategori peralatan kritis (critical equipment) dalam sistem boiler PLTU [6],[7],[8].

Pada unit yang dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power di PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2, pengelolaan keandalan reheater menjadi aspek krusial dalam menjaga kontinuitas dan performa pembangkit. Hal ini semakin penting mengingat karakteristik kegagalan yang cenderung bersifat acak serta dipengaruhi oleh variasi kondisi operasional. Berdasarkan data historis, kerusakan pada tube reheater kerap terjadi di luar interval perawatan yang telah ditetapkan, sehingga pendekatan pemeliharaan yang bersifat *corrective* maupun *preventive* berbasis waktu belum sepenuhnya efektif dalam mendeteksi potensi kegagalan secara dini maupun mencegah kegagalan fungsional.[9],[10].

Maka dari itu, diperlukan suatu evaluasi keandalan yang lebih komprehensif, dengan menggunakan metode *forecasting* berbasis data historis dan kondisi aktual peralatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat *reliability* secara lebih akurat serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi pemeliharaan yang lebih efektif, adaptif, dan terukur sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *reliability* tube reheater yang ada pada PLTU Nusantara Power Paiton unit 1. Beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. mengapa *reliability analysis* dilakukan pada pipa superheater?
2. Bagaimana pelaksanaan metode *forecasting* dilakukan pada tube reheater?
3. Bagaimana tingkat keandalan reheater berdasarkan data historis operasi dan pemeliharaan setelah dilakukan *forecasting* ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang dipaparkan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis fungsi dan peranan reheater dalam sistem boiler pada PLTU Paiton Unit 1.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan potensi degradasi material atau kegagalan pada tube reheater
3. Mengevaluasi tingkat keandalan (*reliability*)

reheater berdasarkan data historis operasi dan pemeliharaan.

1.4 Manfaat

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, manfaat dari laporan kerja praktik ini yakni sebagai berikut:

Bagi Mahasiswa

- a. Dapat menambah wawasan dengan mempelajari komponen pembangkit secara langsung.
- b. Dapat menerapkan mata kuliah yang telah dipelajari pada industri.
- c. Dapat meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk persaingan dalam dunia kerja.
- d. Ikut serta membantu memecahkan persoalan-persoalan di lapangan dalam pengaturan industri dan perawatan alat-alat industri melalui *learning by doing*.

2. Bagi Universitas

- a. Mendapatkan umpan balik (*Feedback*) terhadap proses belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan kualitas peserta didik.

3. Bagi Perusahaan

- a. Meningkatkan kerja sama yang baik

1.5 Batasan masalah

Adapun batasan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada komponen reheater yang merupakan bagian dari sistem boiler pada PLTU Paiton Unit 1.
2. Analisis dilakukan menggunakan data historis operasi dan pemeliharaan yang tersedia dari unit pembangkit.

3. dari beberapa panel yang ada pada reheater, titik yang diamati pada panel adalah titik G, titik F, titik H, titik J & titik K

n

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini terdapat bab-bab yang diuraikan sebagai berikut :

- **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang paparan latar belakang yang menjadi fokus permasalahan, rumusan masalah yang dikaji, tujuan dan manfaat kerja praktik, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan laporan kerja praktik.
- **BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisi mengenai profil perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi perusahaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.
- **BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

Bab ini berisi teori-teori proses pembangkitan tenaga listrik serta mengenai hasil kegiatan kerja praktik terutama yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran setelah melakukan kegiatan kerja praktik.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 yang terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten Situbondo. Tepatnya pada kilometer 142 jalan raya Surabaya – Situbondo. Komplek PLTU Paiton terletak satu kawasan lokasi dengan pembangkit swasta, yaitu PT. YTL Jawa Power (unit 5 & 6) dan PT. Paiton Energi Company (Unit 3 & 4) dan (unit 7 & 8). Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030k/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa- Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang *Lean and Clean*, dan hanya mengoperasikan pembangkitan yang menghasilkan GWh. Dengan perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, maka tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB). Kemudian berubah nama lagi menjadi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama. Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2 x 400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1. Dalam pelaksanaan pembangunannya, PLTU

Paiton terdiri 8 Unit dengan perencanaan pada

Tabel 2.1 :

Perencanaan	Unit	Kapasitas per unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Pengelola
Tahap 1	1 & 2	400	800	PT.PLN NP UP Paiton
Tahap 2	5 & 6	620	1240	YTL
Tahap 3	7 & 8	615	1230	POMI
Tahap 4	3	815	815	POMI
Tahap 5	9	660	660	PT.PLN NP UP Paiton
Keterangan :				

Tabel 2.1 Tabel Perencanaan Pembangunan PLTU Paiton

PT. PLN NP	: PT PLN Nusantara Power
PT. POMI	: PT. International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia
PEC	: Paiton Energy Company
PT. PLN NPS	: PT. PLN Nusantara Power Services

Kemudian pada tanggal 21 September 2022, PT. PJB berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power, Direktur Utama (Dirut) PLN Nusantara Power menjelaskan perubahan nama dan logo Perusahaan ini menindaklanjuti penetapan sebagai sub Holding PT. PLN dari semula merupakan anak Perusahaan

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

- a. Visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan di Asia Tenggara.”
- b. Misi Perusahaan
 1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
 2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
 3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
 4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 2. 1 logo perusahaan

(Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id> ; diakses pada 30 Maret 2026)

PT. PLN Nusantara Power memiliki logo yang dapat dilihat pada gambar di atas, yang memiliki makna dalam setiap komponennya sebagai berikut :

a. Bentuk Lambang

Bentuk, warna, dan makna lambang Perusahaan yang resmi digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara no. 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai Pembukuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

b. Bidang persegi Panjang vertical

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

c. Petir atau Kilat

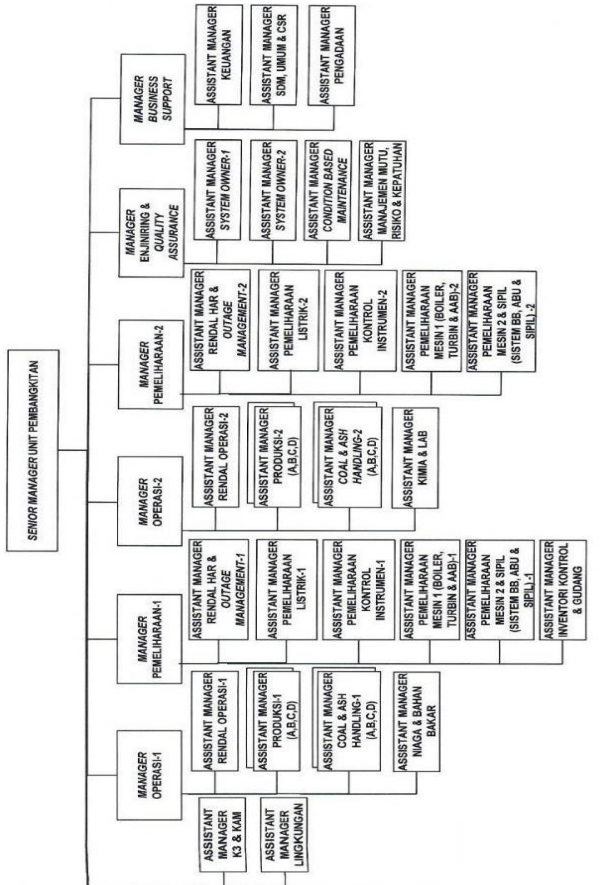
Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di 7 Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap

insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

d. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2

2.2.1 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut :

- a. Senior Manager UP Paiton Bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton hingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- b. Manager *Enjiniring* dan *Quality Assurance* Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik, meliputi sistem dan prosedur serta *preassurance* untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen risiko.
- Assistant Manager *System Owner* 1 dan 2 Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Assistant Manager *Technology Owner* Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi kebutuhan teknologi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

- Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan Membantu Deputy Manager dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkit Paiton atau unit bisnis. Pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan reliabilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan terlindungi dan tercapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen risiko.
- Assistant Manager Kimia dan Laboratorium, Membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
- Assistant Manager Lingkungan 1 dan 2, Membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di

sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

- c. Manager Operasi Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.
- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.
- Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 (A,B,C,D) Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.
- Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

- d. Manager Operasi Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.
- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.
 - Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 (A,B,C,D) Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.
 - Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

- e. Manajer Pemeliharaan Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.
- Assistant Manager Rendal Pemeliharaan dan *Outage Management* membantu Deputy Manajer dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara *prediktif, preventif, korektif*, dan *emergency* di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, membantu Deputy Manajer dalam melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan mematikan unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler*, Turbin & Alat Bantu) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis unit 1 dan 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar & Abu) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan abu baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada *control* dan instrumen baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal
- Assistant Manager Pemeliharaan Listrik Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Keamanan & K3, membantu dalam Menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi K3 yang menyangkut tentang keselamatan dan Kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

- f. *Manajer Bussines Support* Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit paiton serta merencanakan kegiatan Bidang Pengendalian Keuangan dan mengendalikan pelaksanaan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.
- *Assistant Manager Keuangan & SDM* Membantu Deputy Manajer menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besar laba rugi perusahaan.

Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit Pembangkit Paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit Pembangkit Paiton sesuai kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil, dan profesional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

- Assistant Manager *Inventory Control* dan Gudang, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi *control* dan *cataloger*, serta melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Kemudian menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.
- Assistant Manager Pengadaan, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan

anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.

- Assistant Sipil, umum, dan CSR. Membantu deputy dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang sipil, umum, dan CSR untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan Paiton. Selain itu, Menyusun rencana dan anggaran bidang sipil, umum, dan CSR dalam menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksanaan pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan Masyarakat dengan efektif dan efisien.

2.2.2 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER adalah sebagai berikut :

a. Senior Manajer

Senior manager merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, *engineering*, logistik, dan administratif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

b. Bidang *Engineering* dan *Quality Assurance*

Bidang *engineering* dan *quality*

assurance memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan *engineering* dan *quality assurance* yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan risiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

c. Bidang Operasi

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisis dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan *first line maintenance (FLM)*, serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

d. Bidang Pemeliharaan

Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu.

e. Bidang *Bussines Support*

Bidang *bussines support* memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan

tata laksanaan, administrasi umum, Perencanaan anggaran, keuangan dan akuntansi unit.

f. Bidang Operasi

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisis dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan *first line maintenance (FLM)*, serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

g. Bidang Pemeliharaan

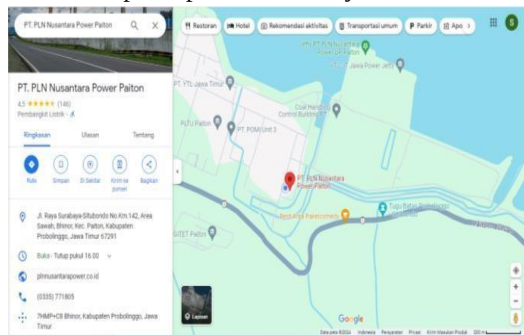
Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu.

h. Bidang *Bussines Support*

Bidang *bussines support* memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksanaan, administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan dan akuntansi unit pembangkitan. Selain itu menjaga hubungan masyarakat, tanggung jawab sosial korporasi, dan keamanan yang dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

2.3 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi Pembangkit berjarak kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo dan kurang lebih 142 km dari Surabaya. Sedangkan total area proyek paiton adalah ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposal (area Pembangunan abu) dan ± 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan.



Gambar 2. 3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP

(sumber: <https://maps.google.co.id> ; diakses pada 30 Maret 2025)

Secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat $07^{\circ} 42' 30''$ lintang selatan dan $113^{\circ} 34' 50''$ bujur timur.

2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT. PLN NUSANTARA
POWER memiliki kebijakan Keselamatan
kerja, yaitu :

1. Kebijakan dan Komitmen Kebijakan K3 adalah kebijakan manajemen tentang perwujudan kepedulian perusahaan terhadap perlindungan K3. Proses pengolahan produksi selalu mengikuti norma-norma K3 yang berlaku (*self production*), merupakan komitmen dari seluruh pihak untuk menjamin terciptanya dan lestarnya sistem manajemen K3. Perusahaan berusaha untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan standar nasional tentang pelaksanaan K3. Perusahaan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sebagai wujud tanggung jawab perlindungan K3. Perencanaan K3 selalu dikoordinasikan ke dalam perencanaan manajemen perusahaan. Komitmen seluruh pihak, kedisiplinan dan pembudayaan K3 di setiap kegiatan perusahaan merupakan jaminan untuk tercapainya kinerja K3 yang tinggi. Prestasi ini harus terus dipertahankan atau ditingkatkan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan K3.
2. Tujuan
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

- b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektivitas dalam produktivitas kerja.

3. Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hierarki organisasi (Manager, Koordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya kaidah-kaidah K3 dan bertanggung jawab atas :

- a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
- b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Kelengkapan personal protector, manual prosedur dan instruksi kerja.
- d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.

4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :

- a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur
- b. Melaksanakan pekerjaan dengan *Safety Permit* untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, *team* sekerja maupun kerusakan harta benda.
- c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah diprasyaratkan.
- d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.

- e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarakan kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja , dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

2.5 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” yang berarti :



*Gambar 2. 4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power
UP Paiton 1 & 2*

(Sumber :

<https://www.plnnusantarapower.co.id/budaya-perusahaan/> ; diakses pada 30 Maret 2025)

- a. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku ; memenuhi janji dan komitmen; bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan; berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- b. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku: meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; membantu orang lain belajar; menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- c. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku: menghargai setiap orang adapun latar belakangnya; suka menolong orang lain; membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- d. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dengan panduan perilaku: menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara; rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

- e. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan. Dengan panduan perilaku: cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; bertindak proaktif.
- f. Kolaboratif, membangun kerja sama sinergi. Dengan panduan perilaku: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

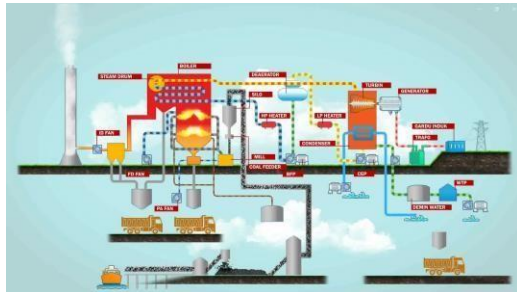
BAB 3

HASIL KEGIATAN KERJA

3.1 Bidang Kegiatan

3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan berbagai sumber energi seperti minyak residu, batu bara, biomassa, hingga *lruk* (cacahan mata uang) untuk menghasilkan panas. Panas ini digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi di dalam *Boiler*. Uap yang dihasilkan kemudian berfungsi sebagai penggerak utama turbin yang terhubung ke generator, dan menghasilkan energi listrik. Skema siklus pembangkit dapat dilihat disini:



Gambar 3. 1 Siklus PLTU Paiton Unit 1 & 2

Adapun komponen utama di dalam PLTU Paiton beserta fungsinya yakni :

- *Boiler*

Komponen yang berfungsi untuk merubah fasa air menjadi uap dengan pemanfaatan panas hasil pembakaran batubara. *Boiler* merupakan komponen paling kritis dalam

PLTU karena efisiensinya sangat mempengaruhi kinerja keseluruhan pembangkit.

- Turbin Uap

Turbin uap digerakkan oleh uap bertekanan tinggi dari *Boiler*. Energi mekanik dari putaran turbin ini kemudian digunakan untuk menggerakkan generator listrik.

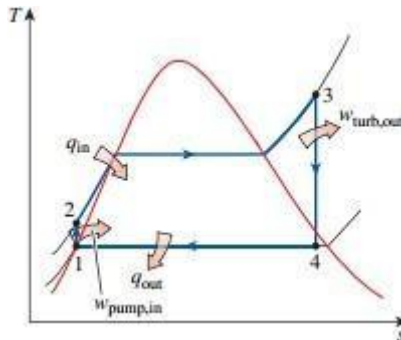
- Generator

Generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik.

- Kondensor

Setelah melewati turbin, uap akan didinginkan dalam kondensor hingga kembali menjadi air. Air ini kemudian dipompa kembali ke *Boiler* untuk dipanaskan ulang, sehingga siklus terus berlanjut.

Siklus *Rankine* merupakan acuan pembangkit daya yang menggunakan uap. Siklus *Rankine* yang digunakan nyata dalam



Gambar 3. 2 Simple Rankine Cycle

instalasi pembangkit daya jauh lebih rumit daripada Siklus *Rankine* ideal asli yang sederhana. Siklus *Rankine* ideal yang umum digunakan PLTU adalah sebagai berikut :

3.1.2 Siklus Uap pada PLTU Paiton Unit 1&2

Dalam siklus pembangkitan listrik dengan bahan bakar batubara ini, air merupakan sebagai media konversi energi diubah menjadi uap panas untuk menggerakkan turbin. Setelah itu uap tersebut diubah kembali menjadi air. Siklus air dan uap berlangsung secara kontinyu.

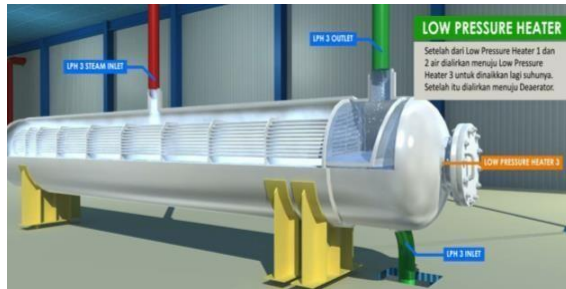


Gambar 3. 3 Siklus Uap pada PLTU Paiton Unit 1 & 2

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

Air di dalam *Condenser Hotwell* dipompa melalui *Condensate Extraction Pump (CEP)* menuju *Polisher*, dalam *Polisher* air mengalir melalui resin anion dan kation untuk memperbaiki kualitas air dengan cara mengikat ion negatif dan ion positif yang terkandung dalam air

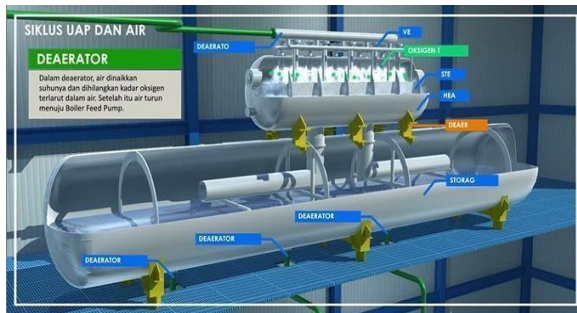
Dari *Polisher* air dialirkan menuju *Low Pressure Heater 1 (LPH1)* dan *Low Pressure Heater 2 (LPH2)* untuk dinaikkan temperaturnya, dan dari *LPH2* dialirkan menuju *LPH3* untuk dinaikkan lagi



Gambar 3. 4 : Low Pressure Heater

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

temperaturnya. Setelah itu air dialirkan menuju *deaerator*. Dalam *deaerator*, air masuk dari bagian atas melewati *tray* atau pemecah air dan uap kemudian air dialirkan ke bagian bawah. Uap yang tidak terkondensasi naik ke atas dan mengikat udara lalu keluar melalui *Vent*, sedangkan uap yang terkondensasi masuk ke dalam *storage tank* yang berada di bawah *Heater*. Di samping menghilangkan kandungan udara *deaerator* juga dapat menaikkan temperatur air.



Gambar 3. 5 Deaerator

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

Kemudian air turun ke *Boiler Feed Pump (BFP)* yang kemudian dialirkan menuju *High Pressure Heater 5 (HPH5)*, (*HPH6*), dan (*HPH7*) dan dialirkan menuju *economizer* dalam *Boiler*.

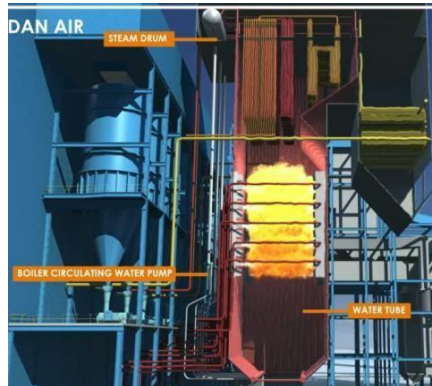


Gambar 3. 6 : Economizer

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

Di dalam *economizer* air dipanaskan lagi dengan menggunakan gas buang hasil pembakaran yang kemudian dialirkan menuju *steam drum*. Dalam *steam drum* terjadi pemisahan antara air dan uap, air yang belum menjadi uap turun melalui

downcomer kemudian oleh *Boiler Circulating Water Pump (BCWP)* air disirkulasi kembali ke dalam *Boiler* melalui *walltube*. Dalam *walltube* air dipanaskan hingga menjadi uap dan kembali masuk ke dalam *steam drum* dan kembali terjadi pemisahan antara air dan uap

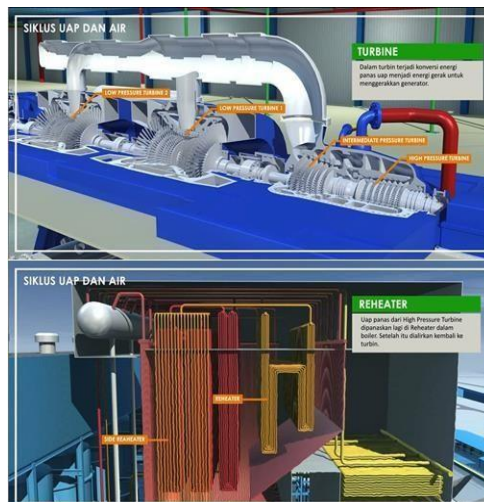


Gambar 3. 7 *Steam drum, Boiler Circulating Water Pump dan Water Tube*

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU
Paiton)

Uap panas dan kering kemudian dialirkan menuju *Primary Super Heater* dan *Secondary Super Heater* untuk dinaikkan kembali temperatur dan tekanannya. Setelah dari *Super Heater* uap panas tersebut dialirkan menuju turbin melalui *main stop valve* dan *main control valve*, kemudian uap panas tersebut masuk ke dalam turbin dan menggerakkan *High Pressure Turbine*. Setelah itu uap panas dialirkan kembali menuju *reheater* untuk dipanaskan kembali.

Uap panas dan kering kemudian dialirkan menuju *Primary Super Heater* dan *Secondary Super Heater* untuk dinaikkan kembali temperatur dan tekanannya. Setelah dari *Super Heater* uap panas tersebut dialirkan menuju turbin melalui *main stop valve* dan *main control valve*, kemudian uap panas tersebut masuk ke dalam turbin dan menggerakkan *High Pressure Turbine*. Setelah itu uap panas dialirkan kembali menuju *reheater* untuk dipanaskan kembali.



Gambar 3. 8 : Turbine dan Reheater

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Piton)

Uap panas dari *reheater* kembali menuju *turbine* dan menjalankan *intermediate Pressure turbine* lalu uap diteruskan untuk menggerakkan *Low Pressure turbine*, dari *Low Pressure turbine* uap turun menuju kondensor.



Gambar 3. 9 : Kondensor PLTU Paiton Unit 1 dan 2

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air
PLTU Paiton)

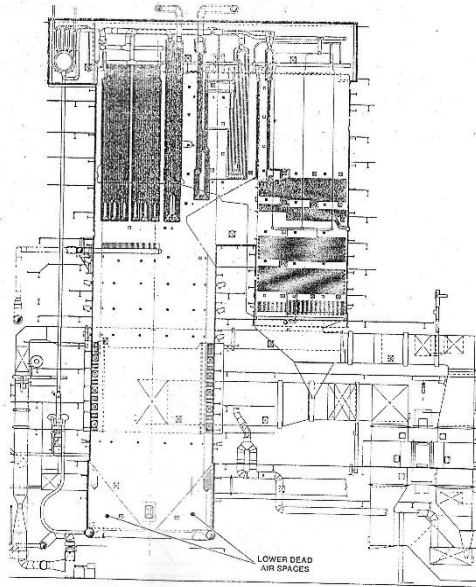
Di dalam kondensor terjadi kondensasi dan merubah uap panas menjadi air dengan media pendingin berupa air laut. Air kondensasi kemudian ditampung kembali ke dalam *Condensate hotwell*, dari sini air kembali melalui siklus pemanasan untuk menjadi uap panas kembali.

3.2 Boiler

3.2.1 Pengertian

Boiler adalah peralatan utama pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berupa bejana tertutup (pressure vessel) dan berfungsi untuk mengubah air menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi melalui proses pembakaran bahan bakar. Secara umum, boiler berfungsi sebagai penghasil uap (steam generator) yang digunakan untuk menggerakkan turbin, sehingga berperan penting dalam proses

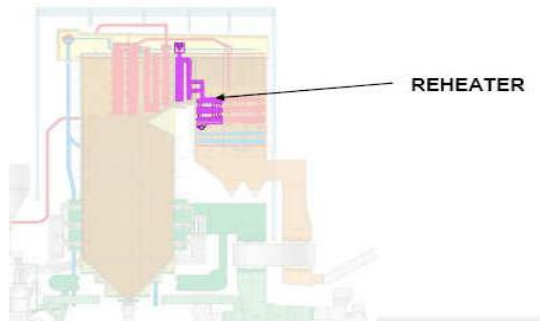
pembangkitan energi listrik. [1],[2],[11]



*Gambar 3.10 : Boiler pada PLTU Paiton Unit 1 2
(Sumber: Bahan belajar PKL)*

Dalam operasinya, equipment boiler dibagi menjadi dua, yaitu critical equipment dan auxiliary equipment. Critical equipment merupakan komponen utama yang sangat menentukan keberlangsungan operasi boiler, seperti furnace, water wall tube, steam drum, superheater, reheater, economizer, dan safety valve. Komponen-komponen ini bekerja pada kondisi tekanan dan temperatur tinggi sehingga rentan terhadap kerusakan seperti overheating, korosi, fouling, dan creep. Kegagalan pada salah satu critical equipment dapat menyebabkan penurunan efisiensi hingga trip atau shutdown pada unit pembangkit. [1],[6],[12],[13].

3.2.2 Reheater



*Gambar 3.11: Letak Reheater pada bagian boiler
(Sumber Bahan Belajar PKL)*

Reheater merupakan salah satu komponen penting dalam sistem boiler pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berfungsi untuk memanaskan kembali uap setelah keluar dari turbin tekanan tinggi (*High Pressure Turbine*) sebelum dialirkan menuju turbin tekanan menengah (*Intermediate Pressure Turbine*). Proses pemanasan ulang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi siklus pembangkitan serta menjaga kualitas uap agar tetap kering selama proses ekspansi dalam turbin. [3],[4],[14].

Pada sistem boiler, reheater tersusun dari rangkaian tube pemanas yang dialiri uap hasil ekspansi dari turbin tekanan tinggi. Tube tersebut ditempatkan pada jalur aliran gas panas hasil pembakaran sehingga terjadi proses perpindahan panas dari gas pembakaran menuju uap di dalam tube reheater. Karena beroperasi pada temperatur tinggi dan beban termal secara kontinu, material tube reheater rentan mengalami degradasi seperti oksidasi temperatur tinggi, korosi, erosi, maupun penipisan ketebalan material (*tube thinning*), yang berpotensi menyebabkan kebocoran tube dan menurunkan keandalan sistem boiler. [15],[16].

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kondisi tube reheater meliputi:

- Temperatur Operasi Reheater, yaitu temperatur gas panas dan uap yang mempengaruhi perpindahan panas serta tingkat degradasi material.
- Tekanan dan Aliran Uap (Steam Pressure and Flow), yang menentukan besarnya beban termal dan mekanis yang diterima oleh tube selama operasi.
- Ketebalan Material Tube (Tube Thickness), yaitu kondisi aktual ketebalan tube yang dapat berubah akibat korosi, erosi, maupun oksidasi temperatur tinggi.
- Laju Penipisan Material (Thickness Reduction Rate), yang menunjukkan tingkat penurunan ketebalan tube dari waktu ke waktu sebagai indikator potensi kerusakan tube.

Parameter-parameter tersebut menjadi dasar dalam evaluasi kondisi tube reheater. Dalam analisis *Remaining Life Assessment* (RLA), pengukuran ketebalan aktual dibandingkan dengan ketebalan minimum yang diizinkan untuk mengetahui tingkat degradasi material. Berdasarkan laju penipisan yang terjadi, dapat diperkirakan sisa umur pakai (***remaining life***) tube reheater, sehingga dapat ditentukan strategi pemeliharaan yang tepat untuk menjaga keandalan operasi pembangkit. [17],[18].

3.2.3 Dampak ketebalan tube terhadap kinerja boiler

Ketebalan tube merupakan parameter penting yang berdampak pada kinerja perpindahan panas, sekaligus berkaitan erat dengan kekuatan mekanik, kemampuan menahan tekanan operasi, serta usia boiler. Pada komponen reheater, tube umumnya dikategorikan sebagai *free maintenance* hingga mencapai batas Minimum Wall Thickness (MWT) yang masih

diizinkan untuk beroperasi pada kondisi temperatur dan tekanan tinggi. Namun, kondisi operasi tersebut dapat memicu terjadinya kelelahan material (*fatigue*) seiring berjalannya waktu. [6],[17].

Selain itu, penurunan ketebalan tube dapat terjadi akibat berbagai mekanisme degradasi seperti erosi, korosi, dan oksidasi yang dipicu oleh lingkungan asam. Degradasi ini berkontribusi terhadap meningkatnya risiko terjadinya kegagalan pada tube, terutama jika tidak terdeteksi secara dini. [13],[15],[19].

3.2.4 Reliability analysis

reliability analysis adalah metode untuk mengukur tingkat keandalan dan keamanan suatu sistem dengan menghitung probabilitas kegagalan atau kinerjanya dalam kondisi ketidakpastian. Analisis ini digunakan sebagai dasar dalam penilaian risiko dan pengambilan keputusan karena memberikan gambaran kuantitatif mengenai performa sistem[8],[10].

Adapun langkah-langkah reliability sebagai berikut:

1. forecasting
prediksi kondisi di masa depan berdasarkan data historis, pola, dan analisis tertentu.
2. thickness future
perkiraan ketebalan dimasa mendatang.
3. corrosion rate
laju penurunan ketebalan material akibat proses korosi per satuan waktu.
4. RLA (Remaining Life Assesment)
metode untuk memperkirakan sisa umur pakai suatu komponen/ sistem berdasarkan kondisi aktual.

Persamaan yang dipakai:
Berdasarkan *API ASME 510* perhitungannya sebagai berikut:

Long term

$$\text{Corrosion Rate} : \frac{T_{\text{initial}} - T_{\text{actual}}}{\text{time}}$$

Thickness Future

$$: T_{\text{actual}} - 2 \times (CR \times I_{\text{internal}})$$

Short term

$$\text{Corrosion Rate} : \frac{T_{\text{actual}} - T_{\text{future}}}{\text{time}}$$

$$\text{Remaining Life} : \frac{T_{\text{initial}} - T_{\text{Required}}}{\text{Corrosion rate}}$$

Yang dimana,

T_{actual} = ketebalan actual (mm)

T_{initial} = ketebalan pada awal pemasangan

Time = jangka waktu

CR = corossion rate

I_{internal} = interval inspeksi

T_{required} = ketebalan yang di izinkan (mm)

3.2.5 Evaluasi Thickness Pada Reheater

Dibawah ini merupakan data dari perhitungan forecasting dalam rentang 2 tahun, hasil perhitungan dalam penelitian juga disertakan pada tabel berikut,

Tabel 3.1 data thickness dan corrosion rate panel 1 titik G 2022 unit 1

Panel / Tube No.	Titik g				
	1	2	3	4	5
1	5,07	4,77	4,81	4,83	4,72
2	5,24	4,45	4,98	5,05	5,07
3	5,15	4,25	4,71	4,85	4,61

4	4,98	4,92	4,84	4,98	4,97
5	4,19	3,97	4,55	4,68	4,87
6	4,10	4,21	4,71	4,98	4,75
7	4,30	4,07	4,76	4,55	4,77
8	4,25	4,11	4,94	4,93	4,87
9	4,48	4,22	5,07	5,04	4,91
10	4,12	4,27	5,19	4,88	5,45
11	4,87	3,85	5,34	4,88	4,99
12	5,17	4,05	4,70	4,73	5,34
13	4,76	4,37	5,22	5,25	5,45
14	5,05	4,34	5,44	5,35	5,23
15	5,37	4,09	4,89	5,14	5,31
16	5,12	4,11	5,39	5,07	4,98
17	5,18	3,98	5,54	4,59	4,85
18	4,70	3,97	4,96	5,32	5,03
19	4,76	3,81	5,17	5,25	4,95
20	4,56	3,99	4,92	4,81	5,28
21	4,96	4,01	5,18	5,05	5,25
22	4,55	4,40	5,18	4,90	4,63
23	4,82	4,28	5,05	4,86	5,10
24	4,76	4,32	5,08	5,39	5,24
25	4,79	4,37	4,86	5,10	4,88
26	4,91	4,25	5,09	4,93	5,05
27	4,95	4,29	5,33	4,89	5,21
28	4,92	4,06	4,89	5,12	4,75
29	4,33	4,42	5,07	5,22	5,26
30	4,26	4,22	5,09	5,33	5,02
31	4,19	4,31	5,47	4,95	5,32
32	4,19	4,15	5,42	5,13	5,08
33	4,28	4,26	4,85	5,02	5,34
34	4,57	4,45	4,99	5,40	5,05
35	4,36	4,19	5,38	4,84	5,26
36	3,87	4,83	5,37	4,98	4,75
37	4,54	4,33	5,34	4,51	5,00
38	4,06	4,37	5,04	5,09	5,10
39	3,97	4,24	4,50	4,90	4,67
40	4,17	4,21	4,86	5,24	5,43

41	4,27	4,32	5,19	5,55	4,87
42	5,03	4,21	4,90	4,96	4,88
43	4,04	4,31	4,84	4,88	4,96
44	4,23	4,19	5,44	5,12	5,14
AVERAGE	4,52	4,20	5,01	4,99	5,04

MWT*	4,57	4,57	4,57	3,78	3,78
MWT**	3,66	3,66	3,66	3,02	3,02

100% = 5,00-5,55 mm
 80% = 4,58-4,99 mm
 50% = 4,20-4,57 mm
 30% = 3,66-4,19 mm

Pada data aktual yang didapatkan dari Overhaul tahun 2022, corrosion rate long term dihitung menggunakan persamaan (a).

$$\text{Corrosion Rate (LT)} : \frac{5,55 \text{ mm} - 5,07 \text{ mm}}{31 \text{ years}} = 0,02 \text{ mm/year}$$

Setelah prediksi dilakukan pada setiap titik untuk menentukan corrosion rate, selanjutnya adalah menghitung thickness future ditahun berikutnya yaitu 2023,

$$t = 5,07 - 2 \times (0,02 \times 1) = 5,04 \text{ mm}$$

Dari hasil perhitungan tersebut maka didapatkanlah prediksi untuk data tahun 2023 pada tabel dibawah ini,

Tabel 3.2 Data prediksi Thickness dan Corrosion rate panel 1 titik G 2023 unit 1

T future 2023	titik g				
panel/tube	1	2	3	4	5
1	5,04	4,72	4,76	4,78	4,67
2	5,22	4,38	4,94	5,02	5,04
3	5,12	4,17	4,66	4,80	4,55
4	4,94	4,88	4,79	4,94	4,93
5	4,10	3,87	4,49	4,62	4,83
6	4,01	4,12	4,66	4,94	4,70

7	4,22	3,97	4,71	4,49	4,72
8	4,17	4,02	4,90	4,89	4,83
9	4,41	4,13	5,04	5,01	4,87
10	4,03	4,19	5,17	4,84	5,44
11	4,83	3,74	5,33	4,84	4,95
12	5,15	3,95	4,65	4,68	5,33
13	4,71	4,29	5,20	5,23	5,44
14	5,02	4,26	5,43	5,34	5,21
15	5,36	4,00	4,85	5,11	5,29
16	5,09	4,02	5,38	5,04	4,94
17	5,16	3,88	5,54	4,53	4,80
18	4,65	3,87	4,92	5,31	5,00
19	4,71	3,70	5,15	5,23	4,91
20	4,50	3,89	4,88	4,76	5,26
21	4,92	3,91	5,16	5,02	5,23
22	4,49	4,33	5,16	4,86	4,57
23	4,77	4,20	5,02	4,82	5,07
24	4,71	4,24	5,05	5,38	5,22
25	4,74	4,29	4,82	5,07	4,84
26	4,87	4,17	5,06	4,89	5,02
27	4,91	4,21	5,32	4,85	5,19
28	4,88	3,96	4,85	5,09	4,70
29	4,25	4,35	5,04	5,20	5,24
30	4,18	4,13	5,06	5,32	4,99
31	4,10	4,23	5,46	4,91	5,31
32	4,10	4,06	5,41	5,10	5,05
33	4,20	4,18	4,80	4,99	5,33
34	4,51	4,38	4,95	5,39	5,02
35	4,28	4,10	5,37	4,79	5,24
36	3,76	4,78	5,36	4,94	4,70
37	4,47	4,25	5,33	4,44	4,96
38	3,96	4,29	5,01	5,06	5,07
39	3,87	4,16	4,43	4,86	4,61
40	4,08	4,12	4,82	5,22	5,42
41	4,19	4,24	5,17	5,55	4,83
42	5,00	4,12	4,86	4,92	4,84
43	3,94	4,23	4,79	4,84	4,92
44	4,14	4,10	5,43	5,09	5,11

100%= 5,00-5,55 mm

80%= 4,58-4,99 mm

50%= 4,20-4,57 mm

30%= 3,66-4,19 mm

Dari tabel data diatas, didapatkan prediksi ketebalan

untuk tahun 2023, pada tahap selanjutnya adalah mencari corrosion rate di tahun 2023.

$$\text{Corrosion rate (ST)} = \frac{5,07 - 5,04}{1} = 0,03 \text{ mm/year}$$

Setelah prediksi corrosion rate pada setiap titik dilakukan, tahap selanjutnya adalah menghitung thickness future untuk tahun 2024,

$$t = 5,07 \text{ mm} - 2 \times (0,03 \times 1) = 5,04 \text{ mm}$$

Dari setiap titik yang ada dilakukan perhitungan yang sama, dari hasil tersebut didapatkan data prediksi untuk tahun 2024 yang ada dibawah ini

Tabel 3.3 Data prediksi Thickness dan corrosion rate panel 1 titik G 2024 unit 1

Short term 2024	titik g				
panel/tube	1	2	3	4	5
1	4,98	4,62	4,67	4,69	4,56
2	5,18	4,24	4,87	4,95	4,98
3	5,07	4,00	4,55	4,71	4,43
4	4,87	4,80	4,70	4,87	4,86
5	3,93	3,66	4,36	4,51	4,74
6	3,82	3,95	4,55	4,87	4,60
7	4,06	3,78	4,61	4,36	4,62
8	4,00	3,83	4,82	4,81	4,74
9	4,27	3,96	4,98	4,94	4,79
10	3,84	4,02	5,12	4,75	5,43
11	4,74	3,52	5,30	4,75	4,88
12	5,10	3,76	4,54	4,57	5,30
13	4,61	4,14	5,16	5,19	5,43
14	4,95	4,11	5,42	5,31	5,17
15	5,34	3,81	4,76	5,06	5,26
16	5,04	3,83	5,36	4,98	4,87
17	5,11	3,68	5,54	4,40	4,71
18	4,54	3,66	4,85	5,28	4,93
19	4,61	3,47	5,10	5,19	4,83
20	4,37	3,69	4,80	4,67	5,23

21	4,85	3,71	5,11	4,95	5,19
22	4,36	4,18	5,11	4,77	4,45
23	4,68	4,03	4,95	4,73	5,01
24	4,61	4,08	4,99	5,36	5,18
25	4,64	4,14	4,73	5,01	4,75
26	4,79	4,00	5,00	4,81	4,95
27	4,83	4,05	5,29	4,76	5,14
28	4,80	3,77	4,76	5,04	4,60
29	4,09	4,20	4,98	5,16	5,20
30	4,01	3,96	5,00	5,29	4,92
31	3,93	4,07	5,45	4,83	5,28
32	3,93	3,88	5,39	5,05	4,99
33	4,03	4,01	4,71	4,92	5,30
34	4,38	4,24	4,88	5,37	4,95
35	4,13	3,93	5,35	4,70	5,20
36	3,54	4,69	5,34	4,87	4,60
37	4,34	4,09	5,30	4,31	4,89
38	3,77	4,14	4,94	5,00	5,01
39	3,66	3,99	4,30	4,77	4,50
40	3,90	3,95	4,73	5,18	5,41
41	4,02	4,08	5,12	5,55	4,74
42	4,93	3,95	4,77	4,85	4,75
43	3,75	4,07	4,70	4,75	4,85
44	3,97	3,93	5,42	5,04	5,06
AVERAGE	4,42	3,99	4,96	4,91	4,94

100% = 5,00-5,55 mm
 80% = 4,58-4,99 mm
 50% = 4,20-4,57 mm
 30% = 3,66-4,19 mm

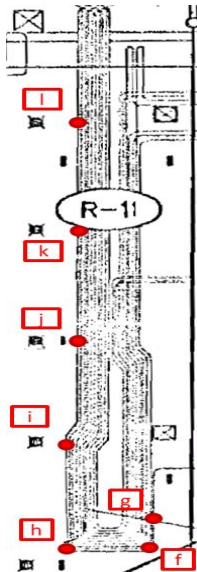
Setelah data dilakukan prediksi sampai tahun 2024, langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan remaining life untuk menentukan apakah akan dilaksanakan retubing pada pipa yang memiliki ketebalan dibawah MWT* berikut adalah perhitungan dari remaining life:

$$\begin{aligned}
 1. \text{Remaining life 1} &= \frac{4,42-3,66}{0,06} = 12,6 \text{ year} \\
 2. \text{Remaining life 2} &= \frac{3,99-3,66}{0,08} = 4,13 \text{ year} \\
 3. \text{Remaining life 3} &= \frac{4,96-3,66}{0,03} = 43,3 \text{ year} \\
 4. \text{Remaining life 4} &= \frac{4,91-3,02}{0,03} = 63 \text{ year}
 \end{aligned}$$

$$5. \text{Remaining life } 5 = \frac{4,94-3,02}{0,03} = 64 \text{ year}$$

3.3 analisa data & pembahasan

Pengambilan sampel ketebalan diambil berdasarkan titik terluar seperti yang ditunjukkan Gambar 3.13 dengan pertimbangan efisiensi waktu. Ketebalan diukur sebanyak 5 titik, 5 baris & 44 panel.



Gambar 3.12: Beberapa titik dan panel pengujian
(sumber: Data operasi PLTU)

berdasarkan data hasil pengukuran ketebalan (thickness) tube reheater pada panel 1 titik G tahun 2022 serta hasil forecasting hingga tahun 2024, dapat dilakukan analisis terhadap tren penurunan ketebalan material sebagai indikator utama tingkat degradasi dan keandalan komponen. Secara umum, data menunjukkan bahwa nilai ketebalan tube mengalami penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun, yang

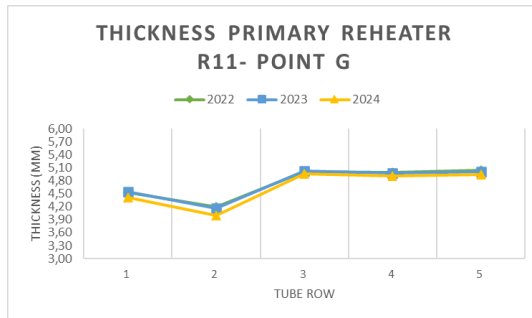
mengindikasikan adanya proses korosi dan degradasi material akibat kondisi operasi temperatur dan tekanan tinggi yang berlangsung secara kontinu.

Pada data aktual tahun 2022, ketebalan tube masih berada pada rentang yang relatif aman, meskipun sudah terdapat beberapa titik dengan nilai yang mendekati batas minimum yang diizinkan (Minimum Wall Thickness/MWT). Setelah dilakukan perhitungan corrosion rate menggunakan metode long term, diperoleh nilai laju penipisan material yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan prediksi ketebalan (thickness forecasting) untuk tahun 2023 dan 2024. Hasil prediksi menunjukkan adanya tren penurunan ketebalan yang konsisten di hampir seluruh titik pengamatan.

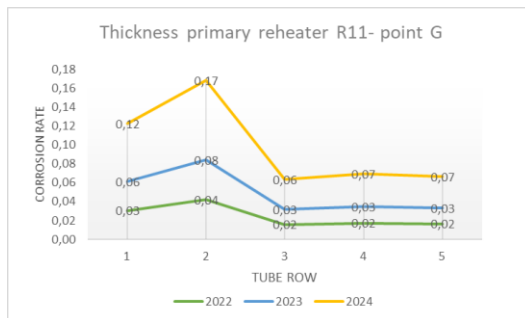
Pada tahun 2023, hasil forecasting menunjukkan bahwa sebagian besar tube masih berada di atas batas aman, namun beberapa titik mulai mendekati nilai MWT*, terutama pada tube dengan nilai awal yang relatif rendah. Kondisi ini menandakan bahwa degradasi material berlangsung secara progresif dan perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pemeliharaan. Selanjutnya, pada prediksi tahun 2024, penurunan ketebalan menjadi semakin signifikan, di mana beberapa titik telah mendekati bahkan berpotensi melewati batas minimum yang diizinkan.

Jika ditinjau lebih lanjut, tube-tube dengan nilai ketebalan yang lebih rendah cenderung memiliki laju korosi yang lebih tinggi, sehingga mempercepat penurunan ketebalan dibandingkan tube lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh distribusi temperatur yang tidak merata, kualitas material, serta pengaruh lingkungan operasi seperti gas hasil pembakaran yang bersifat korosif. Selain itu, variasi nilai ketebalan antar titik menunjukkan adanya ketidaksamaan kondisi operasi atau paparan beban termal pada masing-masing tube.

Hal tersebut diperkuat dengan grafik ketebalan tube & corrosion rate pada setiap tahun yang ditunjukkan oleh gambar 3.15



(a)



(b)

(Gambar 3.13: Grafik (a) ketebalan tube pada setiap tahun, (b) Corrosion rate per tahun

Grafik menunjukkan tren penurunan ketebalan **tube** dari tahun 2022 hingga prediksi 2024 yang terjadi secara bertahap, menandakan adanya degradasi material selama operasi. Jika ditinjau per kolom, kolom ke-2 memiliki ketebalan rata-rata paling rendah sehingga menunjukkan penipisan paling dominan, sedangkan kolom ke-3, ke-4, dan ke-5 relatif lebih tebal dan stabil.

Secara keseluruhan, ketebalan tube masih

berada di atas batas Minimum Wall Thickness (MWT*), sehingga masih aman untuk beroperasi. Namun, adanya perbedaan antar kolom menunjukkan penipisan lokal, yang diperkuat dengan kecenderungan peningkatan corrosion rate pada beberapa titik, sehingga ketebalan tube menjadi parameter penting dalam menilai ketahanan material terhadap beban operasi boiler.

Berdasarkan hasil perhitungan Remaining Life Assessment (RLA), diketahui bahwa beberapa tube memiliki sisa umur pakai yang relatif lebih pendek dibandingkan yang lain. Tube dengan ketebalan yang telah mendekati atau berada di bawah batas MWT* direkomendasikan untuk segera dilakukan tindakan pemeliharaan, seperti retubing atau penggantian, guna mencegah terjadinya kegagalan yang lebih serius seperti kebocoran tube (tube leakage) yang dapat menyebabkan forced outage pada unit pembangkit.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi reheater masih dalam kategori operasional, namun telah mengalami degradasi yang cukup signifikan pada beberapa titik kritis. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemeliharaan yang lebih proaktif berbasis kondisi (condition-based maintenance) dengan memanfaatkan hasil forecasting dan RLA sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan frekuensi inspeksi serta monitoring parameter operasi seperti temperatur dan laju aliran uap juga perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko kegagalan di masa mendatang.

3.4 Kontribusi

Adapun peran mahasiswa dalam pelaksanaan kerja praktek adalah:

1. Turut membantu dalam pembuatan guide book failure pada boiler.
2. Turut membantu melakukan penyusunan laporan

RCFA dan FDT pada bagian boiler yang terjadi kerusakan.

3. Membantu mengecek sample tube di area economizer.

4. Ikut serta dalam proses pengecekan area boiler seperti superheater, economizer, reheater, APH dan auxillary equipment.

3.5 Korelasi kegiatan kerja praktik

Kegiatan kerja praktik pada Bidang Sytem Owner PT. PLN Nusantara Power UP Paiton membutuhkan mata kuliah yang harus diampu oleh mahasiswa kerja praktik. Adapun mata kuliah yang dapat diterapkan antara lain :

- Termodinamika
- Perpindahan Panas
- Penukar Kalor
- Elemen Mesin

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perhitungan data dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Siklus uap-air digunakan oleh PLTU batubara. Ini berarti air dipanaskan di boiler menjadi uap untuk memutar turbin, kemudian dikondensasi kembali menjadi air dan kemudian disirkulasikan ulang.
2. Hasil analisa data inspeksi tahun 2022 serta forecasting tahun 2023 dan 2024 pada Panel 1 titik G Unit 1 menunjukkan bahwa kondisi material tube reheater mengalami degradasi secara progresif dengan pola korosi yang tidak merata (*localized corrosion*). Penurunan ketebalan terjadi secara konsisten pada hampir seluruh titik, di mana pada tahun 2022 ketebalan masih dalam batas aman, namun pada hasil prediksi tahun 2024 beberapa titik telah mendekati batas minimum yang diizinkan (MWT), yaitu berada pada kisaran sekitar 3,54 mm hingga 3,66 mm. Variasi laju korosi antar titik mengindikasikan adanya pengaruh distribusi temperatur, aliran gas panas, serta mekanisme kerusakan seperti oksidasi.
3. Berdasarkan hasil perhitungan Remaining Life Assessment (RLA), sisa umur pakai tube reheater berada pada rentang ± 4 hingga 64 tahun. Nilai remaining life terendah sebesar $\pm 4,13$ tahun menunjukkan adanya titik kritis yang memiliki laju penipisan lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya, sehingga menjadi batas aman operasi komponen secara keseluruhan. Meskipun sebagian besar titik masih menunjukkan umur pakai yang panjang, kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseragaman degradasi material. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pemeliharaan berbasis kondisi melalui monitoring dan inspeksi berkala, khususnya pada area dengan remaining life terendah,

guna menjaga keandalan serta mencegah potensi kegagalan dini.

4.2 Saran

1. Perlu dilakukan forecasting ulang pada tube yang ketebalannya sudah mendekati batas MWT*, sekaligus memperkirakan kapan batas tersebut akan tercapai. (Sertakan tahun estimasinya)
2. Sistem pembakaran sebaiknya dioptimalkan agar mengurangi terbentuknya deposit yang bisa mempercepat kerusakan pada tube.
3. Menerapkan maintenance berbasis data historis sebagai acuan untuk melihat pola penipisan, sehingga penentuan waktu *retubing* bisa lebih tepat.
4. Perlu dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh pada reheater untuk memastikan kembali hasil perhitungan *remaining life*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Agarwal and A. Suhane, "Study of boiler maintenance for enhanced reliability of system: A review," *Mater. Today Proc.*, vol. 4, pp. 1542–1549, 2017.
- [2] A. Manggala, Tahdid, and Y. S. Anggriani, "Analisis sistem termal pada double drum water tube boiler untuk memproduksi saturated steam pengaruh rasio udara bahan bakar," *J. Pendidik. dan Teknol. Indones. (JPTI)*, vol. 1, no. 12, pp. 491–496, Dec. 2021, doi: 10.52436/1.jpti.130.
- [3] H. Xu, B. Deng, D. Jiang, Y. Ni, and N. Zhang, "The finite volume method for evaluating the wall temperature profiles of the superheater and reheater tubes in power plant," *Appl. Therm. Eng.*, 2017, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2016.10.091.
- [4] C. Luo, K. Luo, Y. Wang, Z. Ma, and Y. Gong, "The effect analysis of thermal efficiency and optimal design for boiler system," *Energy Procedia*, vol. 105, pp. 3045–3050, 2017.
- [5] N. Modliński, K. Szczepanek, D. Nabagło, P. Madejski, and Z. Modliński, "Mathematical procedure for predicting tube metal temperature in the second stage reheater of the operating flexibly steam boiler," *Appl. Therm. Eng.*, vol. 146, pp. 854–865, 2019.
- [6] A. K. Ray, Y. N. Tiwari, P. K. Roy, G. Das, and S. Chaudhuri, "Life prediction of service exposed tubes in a boiler of a thermal power plant," *J. Mech. Behav. Mater.*, vol. 14, no. 2–3, 2003.
- [7] M. Xu, S. Xue, F. Hu, Z. Jiang, L. Zheng, Y. Ren, Z. Li, S. He, and R. Deng, "Failure case study on reheater pipes in a subcritical unit served for a thermal power plant," *Case Stud. Therm. Eng.*, vol. 59, p. 104550, 2024.
- [8] A. Varma and R. K. Yadavalli, "Failure analysis of a reheater tube dissimilar metal weld failure in a 500 MW power plant," *Eng. Fail. Anal.*, vol. 118, p. 104851, 2020.
- [9] Z.-F. Hu, D.-H. He, and X.-M. Wu, "Failure analysis of T12 boiler re-heater tubes during short-term service," *J. Fail. Anal. Prev.*, vol. 14, pp. 637–644, 2014, doi: 10.1007/s11668-014-9859-6.
- [10] S. S. Patil, A. K. Bewoor, R. Kumar, M. H. Ahmadi, M. Sharifpur, and S. PraveenKumar, "Development of optimized maintenance program for a steam boiler system using reliability-

centered maintenance approach," *Sustainability*, vol. 14, p. 10073, 2022.

[11] E. Tawil, *Boiler Classification and Application*, PDH Course M02-027. Continuing Education and Development, Inc.

[12] A. Bhatia, *Improving Energy Efficiency of Boiler Systems*, PDH Course M06-022. Continuing Education and Development, Inc.

[13] J. Purbolaksono, F. Tarlochan, and M. M. Rahman, "Failure investigation on reheater tube due to deposit and wall thinning," *J. Fail. Anal. Prev.*, vol. 9, pp. 365–369, 2009, doi: 10.1007/s11668-009-9250-1.

[14] Y. Zhang, F. Yun, W. Fang, and H. Wang, "Analysis on the cause of crack in connection pipeline of subcritical boiler reheater," *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.*, vol. 508, p. 012202, 2020, doi: 10.1088/1755-1315/508/1/012202.

[15] C. Yang, X. Li, Y. Wang, and M. Sun, "Failure analysis and protection of oxygen corrosion of reheater tube in a power plant," *E3S Web Conf.*, vol. 261, p. 02027, 2021, doi: 10.1051/e3sconf/202126102027.

[16] K. G. Hara and T. D. Burnett, "Enhancing life and reliability of existing superheaters and reheaters, seventeen years of performance," in *Proc. ASME Power 2007*, San Antonio, TX, USA, Jul. 2007, Paper POWER2007-22073.

[17] M. Asgaryan, N. Simms, and S. Wu, "Prediction of the remaining service life of superheater and reheater tubes in coal-biomass fired power plants," *Adv. Mater. Res.*, vol. 856, pp. 343–348, 2014, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.856.343.

[18] L. Yin and J. Xie, "Multi-feature-scale fusion temporal convolution networks for metal temperature forecasting of ultra-supercritical coal-fired power plant reheater tubes," *Energy*, vol. 238, p. 121657, 2022.

